BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	D	A	B	D	C	B	D	C	A

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	S	S	Đ
4	S	Đ	Đ	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	11	2250	7,2	2	720

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.
Ta có $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Đạo hàm âm khi $0 < x < 2$, nên hàm số nghịch biến trên $(0;2)$.

Câu 2. Chọn C.
$y' = 3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Khi qua $x = 1$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm, nên hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Vì $y(1) = 3$, điểm cực đại của đồ thị là $(1;3)$.

Câu 3. Chọn B.
$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Xét trên $[-2;1]$, ta tính $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$. Do đó giá trị lớn nhất bằng 2.

Câu 4. Chọn D.
Tại $x = -3$, mẫu số bằng 0 còn tử số bằng $-7 \neq 0$, nên $x = -3$ là tiệm cận đứng. Mặt khác, $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x-1}{x+3} = 2$, nên $y = 2$ là tiệm cận ngang.

Câu 5. Chọn A.
Chia đa thức: $\dfrac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$. Vì $\dfrac{2}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty$, tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Câu 6. Chọn B.
Đồ thị đi qua gốc tọa độ, có cực đại tại hoành độ -1 với tung độ 2, cực tiểu tại hoành độ 1 với tung độ -2, và nhánh phải hướng lên. Hàm $y = x^3 - 3x$ có $y' = 3(x^2-1)$ và đúng các đặc điểm trên. Phương án A có hướng hai nhánh ngược lại; C luôn đồng biến; D không đi qua gốc tọa độ.

Câu 7. Chọn D.
$c'(t) = -3t^2 + 12t = 3t(4-t)$. Trên $[0;5]$, hàm tăng đến $t = 4$ rồi giảm. Ngoài ra, $c(0) = 15$, $c(4) = 47$, $c(5) = 40$. Nồng độ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 4$ giờ.

Câu 8. Chọn C.
Theo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Câu 9. Chọn B.
$\overrightarrow{AB} = (4-1; 0-(-2); -1-3) = (3;2;-4)$.

Câu 10. Chọn D.
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = -3$.

Câu 11. Chọn C.
$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12. Chọn A.
Trung điểm có tọa độ $\left(\dfrac{0+4}{2}; \dfrac{2+(-2)}{2}; \dfrac{1+3}{2}\right) = (2;0;2)$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Viết $f(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x-1}$, suy ra

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

a) Công thức đạo hàm đã cho đúng với mọi $x \neq 1$.

b) Với $0 < x < 1$, tử số $x(x-2) < 0$ và mẫu số dương, nên $f'(x) < 0$. Hàm số nghịch biến trên $(0;1)$.

c) $f(x) - (x-1) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty$, nên $y = x - 1$ là tiệm cận xiên.

d) $f'(x) = 0$ tại $x = 0, 2$; đạo hàm đổi dấu tại cả hai điểm. Hai điểm cực trị là $M(0;-2)$ và $N(2;2)$. Do đó $MN = \sqrt{(2-0)^2 + (2-(-2))^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, khác $2\sqrt{2}$.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Doanh thu bằng số lượng nhân giá bán: $R(x) = x(500 - 2x) = -2x^2 + 500x$.

b) Lợi nhuận bằng doanh thu trừ tổng chi phí:

$$P(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 6000 = -2(x-100)^2 + 14000.$$

c) Với $0 \le x \le 200$, lợi nhuận lớn nhất khi $x = 100$. Giá trị này là số nguyên nên thỏa điều kiện sản lượng. Tại $x = 125$, lợi nhuận chỉ là 12750 nghìn đồng.

d) Khi $x = 100$, giá bán $p(100) = 300$ nghìn đồng và lợi nhuận $P(100) = 14000$ nghìn đồng, tức 14 triệu đồng.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = B - A = (2;2;-2)$.

b) Trọng tâm là $G\left(\dfrac{1+3-1}{3}; \dfrac{0+2+2}{3}; \dfrac{2+0+4}{3}\right) = \left(1; \dfrac{4}{3}; 2\right)$.

c) $\overrightarrow{AC} = (-2;2;2)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 + 4 - 4 = -4 \neq 0$. Hai vectơ không vuông góc.

d) Đỉnh thứ tư của hình bình hành thỏa $D = A + C - B = (-3;0;6)$.

Câu 4. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng.

a) $\vec{F_1} + \vec{F_2} = (0;0;80) \neq \vec{0}$.

b) $|\vec{F_1}| = \sqrt{30^2 + 0^2 + 40^2} = 50$ N.

c) $\vec{F_1} \cdot \vec{F_2} = 30 \cdot (-30) + 0 \cdot 0 + 40 \cdot 40 = 700$.

d) $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{P} = (0;0;80) + (0;0;-80) = \vec{0}$. Theo điều kiện cân bằng trong đề, biển hiệu cân bằng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 5.

Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ta có

$$y' = \frac{(x-2)-(x+m)}{(x-2)^2} = \frac{-m-2}{(x-2)^2}.$$

Mẫu số dương trên từng khoảng xác định. Hàm số đồng biến trên cả hai khoảng khi $-m-2>0$, tức $m<-2$. Nếu $m=-2$, hàm số bằng hằng số 1 trên tập xác định nên không đồng biến. Các giá trị nguyên cần tìm là $-7,-6,-5,-4,-3$, gồm 5 giá trị.

Câu 2. Đáp án: 11.

Quy tắc hình hộp cho $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (2;0;1), \quad \overrightarrow{AD} = (-1;2;1), \quad \overrightarrow{AA'} = (1;-1;4).$$

Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (2;1;6)$ và $C' = (1;1;0) + (2;1;6) = (3;2;6)$. Vậy $a+b+c = 3+2+6 = 11$.

Câu 3. Đáp án: 2250.

Điều kiện để tạo được hộp là $0 < x < 12{,}5$. Chiều cao hộp là x, hai cạnh đáy là $40-2x$ và $25-2x$. Thể tích:

$$V(x) = x(40-2x)(25-2x) = 4x^3 - 130x^2 + 1000x.$$

Đạo hàm $V'(x) = 12x^2 - 260x + 1000 = 4(x-5)(3x-50)$. Trong khoảng $(0;12{,}5)$, chỉ có nghiệm $x=5$ của $V'(x)=0$. Đạo hàm dương trên $(0;5)$ và âm trên $(5;12{,}5)$, nên thể tích lớn nhất tại $x=5$. Khi đó $V_{\max} = 5 \cdot 30 \cdot 15 = 2250$ cm^3.

Câu 4. Đáp án: 7,2.

Tại cùng thời điểm t, vectơ nối hai thiết bị là $\overrightarrow{A_tB_t} = (12-4t;4;6)$. Do đó

$$A_tB_t^2 = (12-4t)^2 + 4^2 + 6^2 = 16(t-3)^2 + 52 \geq 52.$$

Dấu bằng xảy ra tại $t = 3 \in [0;5]$. Vì khoảng cách không âm, $d_{\min} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}2111$ m. Làm tròn đến hàng phần mười được 7,2 m.

Câu 5. Đáp án: 2.

$y' = 3x^2 - 3m = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{m}$ vì $m > 0$. Hai điểm cực trị có tọa độ

$$A(-\sqrt{m}; 2 + 2m\sqrt{m}), \qquad B(\sqrt{m}; 2 - 2m\sqrt{m}).$$

Suy ra $AB^2 = (2\sqrt{m})^2 + (4m\sqrt{m})^2 = 4m + 16m^3$. Theo đề bài, $AB^2 = (2\sqrt{34})^2 = 136$, nên

$$4m^3 + m - 34 = 0 \iff (m-2)(4m^2 + 8m + 17) = 0.$$

Vì $4m^2 + 8m + 17 = 4(m+1)^2 + 13 > 0$, phương trình có nghiệm duy nhất $m = 2$, thỏa điều kiện.

Câu 6. Đáp án: 720.

Đặt $CD = x$ (km), $0 \le x \le 8$. Vì D thuộc đoạn AC, ta có $AD = 8 - x$. Tam giác DCB vuông tại C, nên $DB = \sqrt{x^2 + 9}$. Tổng chi phí, tính theo triệu đồng, là

$$T(x) = 60(8 - x) + 100\sqrt{x^2 + 9}.$$

Đạo hàm:

$$T'(x) = -60 + \frac{100x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$$

Giải $T'(x) = 0$ trên $[0; 8]$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{3}{5} \iff 25x^2 = 9(x^2 + 9) \iff x = \frac{9}{4}.$$

Với $x \ge 0$, nghiệm thỏa mãn phương trình gốc là $x = \dfrac{9}{4}$. Hơn nữa, $T''(x) = \dfrac{900}{(x^2 + 9)^{3/2}} > 0$, nên T' tăng và đổi dấu từ âm sang dương tại $x = \dfrac{9}{4}$. Chi phí thấp nhất là

$$T\left(\frac{9}{4}\right) = 60 \cdot \frac{23}{4} + 100 \cdot \frac{15}{4} = 345 + 375 = 720 \text{ triệu đồng.}$$